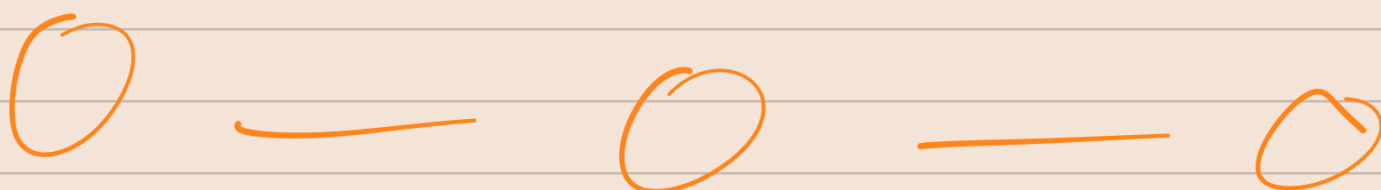


Repaso de Operadores

Día 84

Perdí el lápiz, No hubo
Entrada al día de ayer.

Ya encuentre el lápiz.



Día fuera de
eje

Día 85

Envío de mediana a Venezuela.



Operadores en el
espacio

Día 86

Caso Diagonal

Paso 0 - Matriz

Dada la matriz, resolver:

$$A = \begin{pmatrix} 1 & 0 \\ 0 & -1 \end{pmatrix}$$

→ Diagonal

Que sea diagonal inicialmente facilita la resolución.

· Paso 1 - Eigenvalores

Los valores encontrados en la diagonal de A , son sus eigenvalores.

$$a_1 = 1, \quad a_2 = -1$$

· Paso 2 - Eigenvectores

Resolvemos $A|v\rangle = a|v\rangle$ para conocer los eigenvectores de un operador y sus eigenvalores asociados.

- Para $a = 1$

Buscamos que $v \neq 0$ tal que:

$$Av = 1 \cdot v$$

Si $v = \begin{pmatrix} x \\ y \end{pmatrix}$, entonces:

$$\begin{pmatrix} 1 & 0 \\ 0 & -1 \end{pmatrix} \begin{pmatrix} x \\ y \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} x \\ -y \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} x \\ y \end{pmatrix} \quad \text{A|v\rangle = a|v\rangle}$$

$$(1 \cdot x) + (0 \cdot y) = x$$

$$(0 \cdot x) + (-1 \cdot y) = -y$$

Comparando componentes

$$x = x \Rightarrow x = 0k$$

$$-y = y \Rightarrow y = 0$$

Los eigenvectores para el eigenvalor 1 son múltiplos de:

$$|1\rangle \equiv \begin{pmatrix} x \\ 0 \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} 1 \\ 0 \end{pmatrix}$$

- Para $a = -1$

$$Av = -1 \cdot v$$

$$\text{Si } v = \begin{pmatrix} x \\ y \end{pmatrix}$$

$$\begin{pmatrix} 1 & 0 \\ 0 & -1 \end{pmatrix} \begin{pmatrix} x \\ y \end{pmatrix} = \overset{A|v\rangle}{\begin{pmatrix} x \\ -y \end{pmatrix}} = \overset{a|v\rangle}{\begin{pmatrix} -x \\ -y \end{pmatrix}}$$

Comparamos componentes

$$x = -x \Rightarrow x = 0$$

$$-y = -y \Rightarrow y = \text{ok}$$

Los eigenvectores para el eigenvalor -1 son múltiplos de:

$$|-1\rangle \equiv \begin{pmatrix} 0 \\ y \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} 0 \\ 1 \end{pmatrix}$$

- Paso 3 - Operadores proyectores

Si tenemos un eigenvector normalizado, el proyector al subespacio que genera es:

$$P_a = |a\rangle\langle a|$$

Aquí no hay degeneración (1D)

- Proyector para $a = 1$

$$P_+ = |1\rangle\langle 1| = \begin{pmatrix} 1 \\ 0 \end{pmatrix} \begin{pmatrix} 1 & 0 \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} 1 & 0 \\ 0 & 0 \end{pmatrix}$$

- Proyector para $a = -1$

$$P_- = |-1\rangle\langle -1| = \begin{pmatrix} 0 \\ 1 \end{pmatrix} \begin{pmatrix} 0 & 1 \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} 0 & 0 \\ 0 & 1 \end{pmatrix}$$

· Paso 4 - Verificaciones

- Identidad

$$P_+ + P_- = \begin{pmatrix} 1 & 0 \\ 0 & 0 \end{pmatrix} + \begin{pmatrix} 0 & 0 \\ 0 & 1 \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} 1 & 0 \\ 0 & 1 \end{pmatrix} = I$$

- Ortogonales

$$P_+ P_- = \begin{pmatrix} 1 & 0 \\ 0 & 0 \end{pmatrix} \cdot \begin{pmatrix} 0 & 0 \\ 0 & 1 \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} 0 & 0 \\ 0 & 0 \end{pmatrix} = 0$$

- Proyectores de verdad

$$P_+^2 = P_+ \quad , \quad P_-^2 = P_-$$

· Paso 5 - Descomposicio espectral

$$A = \sum_a a P_a = 1 \cdot P_+ + (-1) \cdot P_-$$

$$A = 1 \begin{pmatrix} 1 & 0 \\ 0 & 0 \end{pmatrix} + -1 \begin{pmatrix} 0 & 0 \\ 0 & 1 \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} 1 & 0 \\ 0 & -1 \end{pmatrix}$$

Día 87

Caso No Normalizado

$$A = \begin{pmatrix} 2 & 1 \\ 1 & 2 \end{pmatrix}$$

La descomposición espectral depende de los eigenvalores, así que comenzamos por buscarlos.

Paso 1 - eigenvalores

Para encontrar los eigenvalores aplicamos:

$$\det(A - \lambda I) = 0$$

Entonces:

$$A - \lambda I = \begin{pmatrix} 2 - \lambda & 1 \\ 1 & 2 - \lambda \end{pmatrix}$$

$$\det(A - \lambda I) = (2 - \lambda)(2 - \lambda) - (1)(1)$$

$$\det(A - \lambda I) = (2 - \lambda)^2 - 1$$

Se iguala a 0

$$(2 - \lambda)^2 - 1 = 0$$

$$((2 - \lambda)^2) = (\underline{1})^2$$

$$2 - \lambda = \pm 1$$

Conseguimos:

$$\cdot 2 - \lambda = +1$$

$$-\lambda = 1 - 2$$

$$-\lambda = -1 \quad (-)$$

$$\lambda_1 = 1$$

$$\cdot 2 - \lambda = -1$$

$$-\lambda = -1 - 2$$

$$-\lambda = -3 \quad (-)$$

$$\lambda_2 = 3$$

Los eigenvalores son:

$$\lambda_1 = 1, \quad \lambda_2 = 3$$

Paso 2 - Eigenectores

- Para $\lambda = 3$

Resolvemos $(A - 3I)v = 0$

$$A - 3I = \begin{pmatrix} 2 & 1 \\ 1 & 2 \end{pmatrix} - \begin{pmatrix} 3 & 0 \\ 0 & 3 \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} -1 & 1 \\ 1 & -1 \end{pmatrix}$$

$$(A - 3I)v = \begin{pmatrix} -1 & 1 \\ 1 & -1 \end{pmatrix} \begin{pmatrix} x \\ y \end{pmatrix}$$

$$(-1 \cdot x) + (1 \cdot y) = -x + y$$

$$(1 \cdot x) + (-1 \cdot y) = x - y$$

Es la misma
Redundante

Igualemos a 0 : $-x + y = 0 \rightarrow x = y$

Por tanto, el eigenvector es:

$$v_3 = \begin{pmatrix} 1 \\ 1 \end{pmatrix}$$

- Para $\lambda = 1$

Resolvemos $(A - 1I)v = 0$

$$A - 1I = \begin{pmatrix} 2 & 1 \\ 1 & 2 \end{pmatrix} - \begin{pmatrix} 1 & 0 \\ 0 & 1 \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} 1 & 1 \\ 1 & 1 \end{pmatrix}$$

$$(A - 1I)v = \begin{pmatrix} 1 & 1 \\ 1 & 1 \end{pmatrix} \begin{pmatrix} x \\ y \end{pmatrix}$$

$$(1 \cdot x) + (1 \cdot y) = x + y$$

$$(1 \cdot x) + (1 \cdot y) = x + y$$

Igualemos a 0:

$$x + y = 0$$

$$x = -y$$

Por tanto, el eigenvector es:

$$v_1 = \begin{pmatrix} 1 \\ -1 \end{pmatrix}$$

Paso 3 - Normalizar

$$\text{Norma en } \mathbb{C}^2 = \|v\| = \sqrt{v^\dagger v}$$

$$\|v_3\| = \sqrt{1^2 + 1^2} = \sqrt{2} \rightarrow |3\rangle$$

$$\|v_3\| = \frac{1}{\sqrt{2}} \begin{pmatrix} 1 \\ 1 \end{pmatrix}$$

$$\|v_1\| = \sqrt{1^2 - 1^2} = \sqrt{2} \rightarrow |1\rangle$$

$$\|v_1\| = \frac{1}{\sqrt{2}} \begin{pmatrix} 1 \\ -1 \end{pmatrix}$$

Paso 4 - Proyectores espectrales
 $P_\lambda = |P_\lambda\rangle\langle P_\lambda|$

- Para v_3

$$P_3 = |3\rangle\langle 3|$$

$$P_3 = \frac{1}{\sqrt{2}} \begin{pmatrix} 1 \\ 1 \end{pmatrix} \cdot \frac{1}{\sqrt{2}} (1 \ 1) = \frac{1}{2} \begin{pmatrix} 1 & 1 \\ 1 & 1 \end{pmatrix}$$

- Para v_1

$$P_1 = |1\rangle\langle 1|$$

$$P_1 = \frac{1}{\sqrt{2}} \begin{pmatrix} 1 \\ -1 \end{pmatrix} \cdot \frac{1}{\sqrt{2}} (1 \ -1) = \frac{1}{2} \begin{pmatrix} 1 & -1 \\ -1 & 1 \end{pmatrix}$$

Paso 5 - Verificación

- Suma a identidad

$$P_3 + P_1 = \frac{1}{2} \begin{pmatrix} 1 & 1 \\ 1 & 1 \end{pmatrix} + \frac{1}{2} \begin{pmatrix} 1 & -1 \\ -1 & 1 \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} 1 & 0 \\ 0 & 1 \end{pmatrix} = I$$

- Ortogonalidad

$$P_3 P_1 = \frac{1}{2} \begin{pmatrix} 1 & 1 \\ 1 & 1 \end{pmatrix} \cdot \frac{1}{2} \begin{pmatrix} 1 & -1 \\ -1 & 1 \end{pmatrix}$$

$$\begin{pmatrix} 1 \cdot 1 + 1(-1) & 1 \cdot 1 + 1(-1) \\ 1(-1) + 1 \cdot 1 & 1(-1) + 1 \cdot 1 \end{pmatrix}$$

$$P_3 P_1 = \begin{pmatrix} 0 & 0 \\ 0 & 0 \end{pmatrix} \text{ Matriz Cero}$$

Paso 6 - Descomposición espectral

$$A = \sum_a \lambda_a P_a = 3P_3 + 1P_1$$

$$3P_3 = 3 \cdot \frac{1}{2} \begin{pmatrix} 1 & 1 \\ 1 & 1 \end{pmatrix} = \frac{3}{2} \begin{pmatrix} 1 & 1 \\ 1 & 1 \end{pmatrix}$$

$$1P_1 = 1 \cdot \frac{1}{2} \begin{pmatrix} 1 & -1 \\ -1 & 1 \end{pmatrix} = \frac{1}{2} \begin{pmatrix} 1 & -1 \\ -1 & 1 \end{pmatrix}$$

$$A = \frac{3}{2} \begin{pmatrix} 1 & 1 \\ 1 & 1 \end{pmatrix} + \frac{1}{2} \begin{pmatrix} 1 & -1 \\ -1 & 1 \end{pmatrix}$$

$$A = \frac{1}{2} \begin{pmatrix} 3 & 3 \\ 3 & 3 \end{pmatrix} + \frac{1}{2} \begin{pmatrix} 1 & -1 \\ -1 & 1 \end{pmatrix}$$

$$A = \frac{1}{2} \begin{pmatrix} 4 & 2 \\ 2 & 4 \end{pmatrix}$$

$$A = \begin{pmatrix} 2 & 1 \\ 1 & 2 \end{pmatrix} \checkmark$$

Día 88

Mini - Reto

Con $|\psi\rangle = \begin{pmatrix} \alpha \\ \beta \end{pmatrix}$

1) Calcula $P_3|\psi\rangle$ y $P_1|\psi\rangle$

2) Verifica que $|\psi\rangle = P_3|\psi\rangle + P_1|\psi\rangle$

3) Calcula las probabilidades:

- $p(3) = \langle \psi | P_3 | \psi \rangle$

- $p(1) = \langle \psi | P_1 | \psi \rangle$

1)

Para P_3

$$P_3|\psi\rangle = \frac{1}{2} \begin{pmatrix} 1 & 1 \\ 1 & 1 \end{pmatrix} \begin{pmatrix} \alpha \\ \beta \end{pmatrix} =$$

$$(1 \cdot \alpha) + (1 \cdot \beta) = \alpha + \beta$$

$$(1 \cdot \alpha) + (1 \cdot \beta) = \alpha + \beta$$

Rechenhüte

$$P_3 |\psi\rangle = \frac{1}{2} \begin{pmatrix} \alpha + \beta \\ \alpha + \beta \end{pmatrix}$$

Para P_1

$$P_1 |\psi\rangle = \frac{1}{2} \begin{pmatrix} 1 & -1 \\ -1 & 1 \end{pmatrix} \begin{pmatrix} \alpha \\ \beta \end{pmatrix} =$$

$$(1 \cdot \alpha) + (-1 \cdot \beta) = \alpha - \beta$$

$$(-1 \cdot \alpha) + (1 \cdot \beta) = -\alpha + \beta$$

$$P_1 |\psi\rangle = \frac{1}{2} \begin{pmatrix} \alpha - \beta \\ -\alpha + \beta \end{pmatrix}$$

2)

$$P_3 |\psi\rangle + P_1 |\psi\rangle = \frac{1}{2} \begin{pmatrix} \alpha + \beta \\ \alpha + \beta \end{pmatrix} + \frac{1}{2} \begin{pmatrix} \alpha - \beta \\ -\alpha + \beta \end{pmatrix}$$

$$= \frac{1}{2} \begin{pmatrix} 2\alpha \\ 2\beta \end{pmatrix}$$

$$P_3 |\psi\rangle + P_1 |\psi\rangle = \begin{pmatrix} \alpha \\ \beta \end{pmatrix} = |\psi\rangle$$

3)

Para $p(3)$

$$\langle \psi | P_3 | \psi \rangle$$

$$P_3 | \psi \rangle = \frac{1}{2} \begin{pmatrix} \alpha + \beta \\ \alpha + \beta \end{pmatrix}$$

$$\langle \psi | = (\alpha^*, \beta^*)$$

$$p(3) = (\alpha^*, \beta^*) \cdot \frac{1}{2} \begin{pmatrix} \alpha + \beta \\ \alpha + \beta \end{pmatrix}$$

$$p(3) = \frac{1}{2} [\alpha^* (\alpha + \beta) + \beta^* (\alpha + \beta)]$$

$$p(3) = \frac{1}{2} (\alpha^* + \beta^*) (\alpha + \beta)$$

$$p(3) = \frac{1}{2} |\alpha + \beta|^2$$

Para $p(1)$

$$\langle \psi | P_1 | \psi \rangle$$

$$P_1 | \psi \rangle = \frac{1}{2} \begin{pmatrix} \alpha - \beta \\ -\alpha + \beta \end{pmatrix}$$

$$\langle \psi | = (\alpha^*, \beta^*)$$

$$p(1) = (\alpha^*, \beta^*) \cdot \frac{1}{2} \begin{pmatrix} \alpha - \beta \\ -\alpha + \beta \end{pmatrix}$$

$$p(1) = \frac{1}{2} [\alpha^*(\alpha - \beta) + \beta^*(-\alpha + \beta)]$$

$$p(1) = \frac{1}{2} [\alpha^*\alpha - \alpha^*\beta - \beta^*\alpha + \beta^*\beta]$$

$$p(1) = \frac{1}{2} [\alpha^*(\alpha - \beta) - \beta^*(\alpha - \beta)]$$

$$p(1) = \frac{1}{2} (\alpha^* - \beta^*)(\alpha - \beta)$$

$$p(1) = \frac{1}{2} |\alpha - \beta|^2$$

○ — ○ — ○
 Día fuera de cje Día 89

○ — ○ — ○
 Repaso de Día 90

Conocimientos

¿Qué es un operador en un espacio de Hilbert?

Es una transformación lineal que toma un vector del espacio y lo convierte en otro vector en el mismo espacio.

$$A|\psi\rangle$$

$$A: \mathcal{H} \rightarrow \mathcal{H}$$

¿Qué operador tiene por propiedad matemática $A^\dagger = A$?

Los operadores Hermíticos, los cuales, representan magnitudes físicas medibles.

¿Por qué los operadores hermíticos son los adecuados para representar observables físicos?

Porque los eigenvalores de los operadores hermíticos son reales, y estos representan los posibles resultados de una medición.

¿Qué representa cada cosa en $A|a\rangle = a|a\rangle$?

A = Operador.

a = Eigenvalor.

$|a\rangle$ = Eigenvector.

Si tenemos todos los eigenvectores del observable A , ¿qué propiedad tienen esos vectores en el espacio?

Son ortogonales.

¿Qué hacen los operadores P_a cuando los aplicamos a un estado?

Proyectan el estado sobre ese subespacio.

Es como aplanar el espacio hacia esa dirección en una línea.

$[A, B]$, ¿qué expresión aparece?

$$[A, B] = AB - BA$$

¿Qué significa que los operadores conmuten?

Que ambos comparten una misma base de eigenvectores.

Dividen el espacio de igual manera.

¿Qué sucede si dos Observables no conmutan?

No poseen la misma base de eigenvectores, por tanto, descomponen el espacio de forma diferente.

Si un estado es eigenvector de un observable, ¿Qué pasa con la incertidumbre al medir?

Es igual a cero, ya que, el estado está alineado con uno de sus resultados.